

2.1 Courant

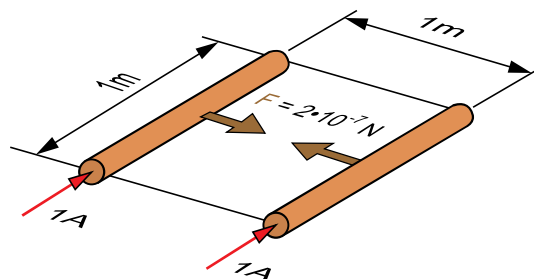
Le courant électrique est caractérisé par un déplacement d'électrons libres dans des corps plus ou moins bons conducteurs. Les électrons sont des charges électriques négatives qui peuvent se déplacer dans la matière. Lorsqu'il passe $6,24 \cdot 10^{18}$ électrons par seconde, l'intensité du courant est de un ampère.

Définition de la grandeur

L'intensité du courant représente une certaine quantité d'électricité qui passe chaque seconde dans un circuit électrique fermé.

Définition de l'unité

L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles et rectilignes, de longueur infinie et de section circulaire négligeable, placés à un mètre l'un de l'autre dans le vide, produit entre ces deux conducteurs une force de $2 \cdot 10^{-7}$ newton par mètre de longueur.



L'intensité du courant I
s'exprime en ampères [A]

Ampère André-Marie, 1775-1836.

Physicien, chimiste, mathématicien et philosophe français, il est un des fondateurs de l'électromagnétisme (théorème d'Ampère). Il introduisit la notion de courant électrique et établit la relation mathématique donnant l'orientation et l'intensité du champ créé par ce courant (règle d'Ampère). Il détermina la force magnétique entre deux fils parcourus par des courants (expérience d'Ampère). Pour expliquer l'aimantation permanente, il proposa l'existence de courants microscopiques dans la matière. On lui doit aussi le galvanomètre, le télégraphe électrique et le solénoïde. On a donné son nom à l'unité de l'intensité du courant électrique.



Valeurs usuelles

Lampe à incandescence	: inférieur à 1 A
Fer à repasser	: environ 5 A
Radiateur mobile	: environ 10 A
Machine à laver la vaisselle	: environ 3×10 A
Cuisinière 4 plaques et four	: environ 3×15 A
Ascenseur	: environ 3×20 A
Fusibles normalisés	: 6 A, 10 A, 16 A, 25 A

Multiples et sous-multiples

$$1 \text{ kA} = 1000 \text{ A} = 1 \cdot 10^3 \text{ A}$$

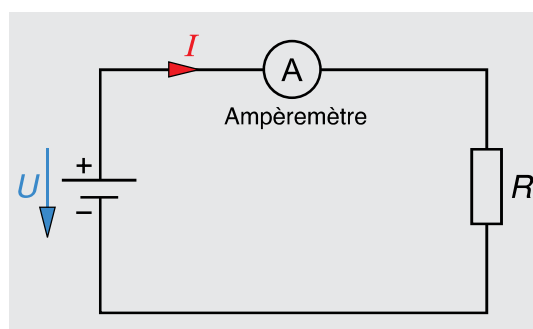
$$1 \text{ A} = 0,001 \text{ kA} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ kA} = 1000 \text{ mA} = 1 \cdot 10^3 \text{ mA}$$

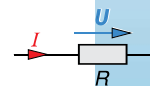
$$1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$1 \text{ }\mu\text{A} = 0,000001 \text{ A} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

Mesure de l'intensité du courant

L'intensité du courant se mesure avec un ampèremètre. Pour effectuer la mesure, il faut interrompre le circuit pour insérer l'ampèremètre en série dans le circuit.

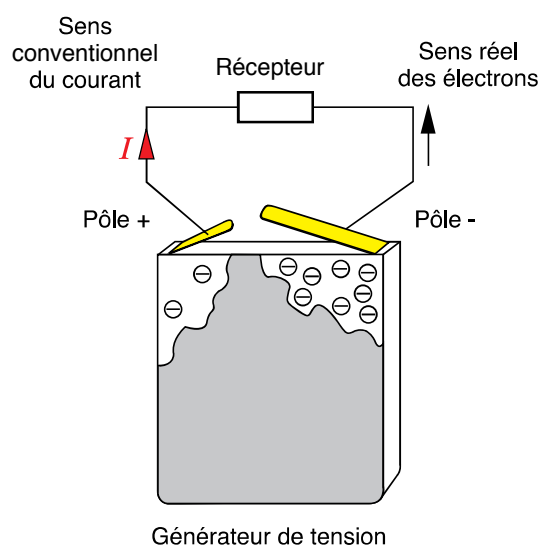




2.2 Tension

Pour mettre en mouvement les électrons dans un circuit électrique, il faut que celui-ci soit fermé et qu'une pression soit exercée sur les électrons.

Cette pression électrique est appelée tension. Elle est caractérisée par une différence de potentiel, c'est-à-dire par un excédent d'électrons sur l'un des pôles du générateur et un manque sur l'autre.



Définition de la grandeur

La tension représente une différence de potentiel entre deux points d'un circuit.

Définition de l'unité

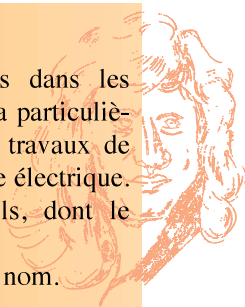
Le volt est la tension qu'il faut pour faire passer un courant de un ampère dans une résistance de un ohm.

La tension U s'exprime en volts [V]

Volta Alessandro, 1745-1827.

Physicien italien. Il multiplia les découvertes dans les domaines de l'électricité et des gaz. Il s'intéressa particulièrement à l'électricité organique, à la suite des travaux de Galvani. Il mit au point, en 1800, la première pile électrique. Il créa ou perfectionna de nombreux appareils, dont le condensateur et l'électromètre.

L'unité de la tension électrique est dérivée de son nom.



Valeurs usuelles

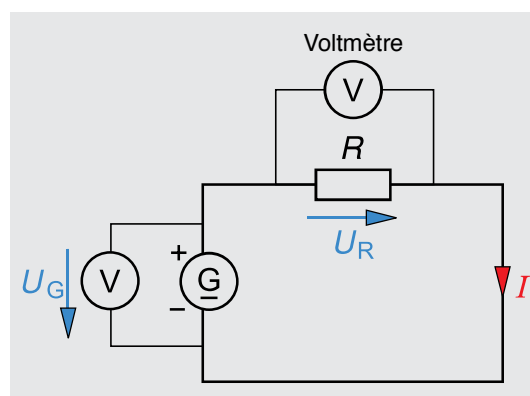
Très basse tension de sécurité	TBTS : < 50 V, avec transformateur de séparation
Basse tension	BT : de 50 à 1000 V
Haute tension	HT : > 1000 V
Élément de pile « Leclanché »	: 1,5 V
Réseau de distribution	: 230 / 400 V
CFF	: 15 kV
Transport d'énergie	: 6 à 380 kV
Transports publics	: 600 V à 3000 V (DC) et 11 000 V à 25 000 V (AC)

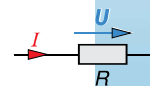
Multiples et sous-multiples

$$\begin{aligned}
 1 \text{ kV} &= 1000 \text{ V} = 1 \cdot 10^3 \text{ V} \\
 1 \text{ V} &= 1000 \text{ mV} = 1 \cdot 10^3 \text{ mV} = 0,001 \text{ kV} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ kV} \\
 1 \text{ mV} &= 0,001 \text{ V} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ V}
 \end{aligned}$$

Mesure de la tension

La tension se mesure avec un voltmètre branché en parallèle sur le générateur ou aux bornes d'un appareil.





2.3 Résistance

Tout matériau traversé par un courant présente de la résistance.

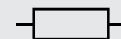
Dans un circuit, le récepteur présente une grande résistance vis-à-vis des conducteurs. Les conducteurs doivent avoir la plus petite résistance possible.

Définition de la grandeur

La résistance représente l'opposition plus ou moins grande que font les corps au passage du courant.

Définition de l'unité

L'ohm est la résistance entre deux points d'un circuit, lorsqu'une tension constante de un volt appliquée entre ces deux points produit un courant de un ampère.



Symbole de la résistance

La résistance R s'exprime en ohms $[\Omega]$

Ohm Georg Simon, 1789-1854.

Physicien allemand, professeur à Berlin, Nuremberg puis Munich. Il a établi, en 1827, la loi fondamentale des courants électriques. Il introduit une terminologie scientifique dans les phénomènes d'électrocinétique, comparant le courant électrique à un débit liquide, la différence de potentiel à une différence de niveau, et définissant de façon précise la quantité d'électricité, le courant électrique et la force électromotrice. On a donné son nom à l'unité de la résistance électrique.



Valeurs usuelles

85,7 m de fil de Cu de $1,5 \text{ mm}^2$: 1Ω
 Lampe 230 V – 100 W : 529Ω
 Radiateur 230 V – 1000 W : $52,9 \Omega$
 100 m de fil de Cu de $2,5 \text{ mm}^2$: $0,7 \Omega$

Multiples et sous-multiples

$1 \text{ M}\Omega = 1\,000\,000 \Omega = 1 \cdot 10^6 \Omega$
 $1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega = 1 \cdot 10^3 \Omega$
 $1 \text{ m}\Omega = 0,001 \Omega = 1 \cdot 10^{-3} \Omega$

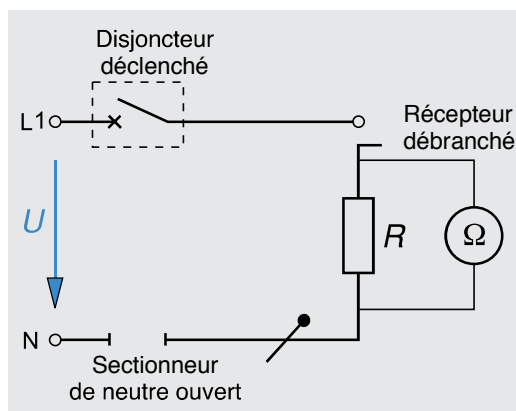
Mesure de la résistance

La résistance se mesure avec un ohmmètre ou un pont de Wheatstone (p. 3.22 et 9.16). On peut aussi la déterminer par la loi d'ohm en ayant mesuré la tension aux bornes de la résistance et l'intensité qui la traverse.

L'ohmmètre se branche aux bornes du récepteur.

La résistance à mesurer ne doit pas se trouver sous tension lors de l'emploi de l'ohmmètre. De plus, il ne faut pas que la mesure soit faussée par d'autres résistances placées sur le même circuit.

Il faut donc débrancher le récepteur pour mesurer sa résistance.



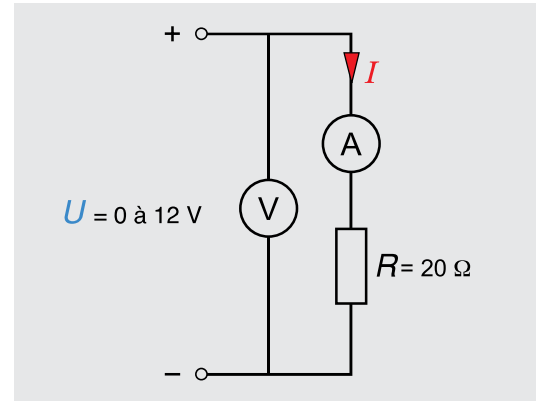
2.4 Loi d'Ohm

La loi d'Ohm est la loi qui régit les relations entre les trois grandeurs que nous venons d'étudier, soit la tension U , la résistance R et l'intensité du courant I .

Enoncé de la loi

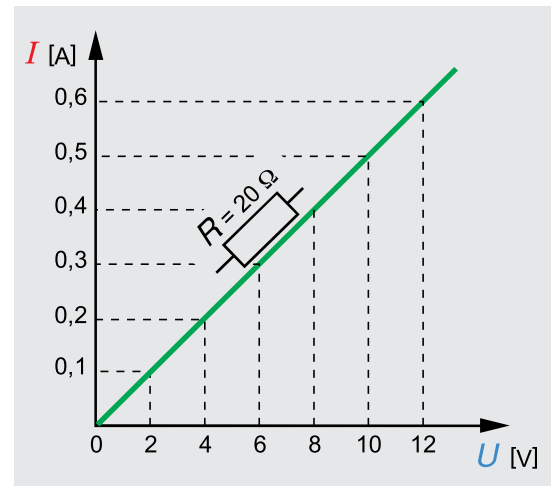
Dans un circuit fermé, la tension fait circuler un courant proportionnel à cette tension et inversement proportionnel à la résistance du circuit.

Pour une résistance donnée, une variation de tension provoque une variation de l'intensité du courant.



Remarque

Pour un circuit donné, les grandeurs variables sont la tension et l'intensité du courant, seule la résistance peut être admise constante.



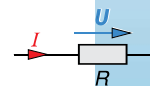
Formule

I intensité du courant en ampères [A]

U tension en volts [V]

R résistance en ohms [Ω]

$$I = \frac{U}{R}$$



Exemple 1

Calculer l'intensité du courant qui circule dans une résistance de $45\ \Omega$ alimentée sous une tension de $230\ \text{V}$.

$$\text{Intensité du courant : } I = \frac{U}{R} = \frac{230}{45} = \mathbf{5,11\ \text{A}}$$

Exemple 2

Sous quelle tension est alimentée une lampe qui est parcourue par un courant de $430\ \text{mA}$ et dont la résistance est de $529\ \Omega$?

$$430\ \text{mA} \hat{=} 0,43\ \text{A}$$

$$\text{Tension : } U = R \cdot I = 529 \cdot 0,43 = \mathbf{227\ \text{V}}$$

Exemple 3

Quelle est la résistance d'une plaque de cuisinière qui est parcourue par un courant de $4\ \text{A}$ sous $400\ \text{V}$?

$$\text{Résistance : } R = \frac{U}{I} = \frac{400}{4} = \mathbf{100\ \Omega}$$